

Distinção entre as áreas dos cursos de graduação ofertados pelas redes pública e privada no Brasil

Nathália Nunes João Gabriel Rafael Jordane

Departamento de Estatística – UFES
Disciplina: Dados Categóricos

12 de julho de 2026

Roteiro

Introdução

Dados

Análise exploratória

Metodologia

Resultados

Discussão

Conclusão

Referências

Pergunta de pesquisa

Objetivo

Investigar se há distinção clara entre os cursos de graduação ofertados pela rede **pública** e pela rede **privada** no Brasil.

- ▶ A distinção pode se dar em mais de um eixo: além da **área**, examinamos o **grau acadêmico** e a **modalidade de ensino**.
- ▶ Entre 2014 e 2024, a matrícula na educação superior cresceu 30,5%.
- ▶ Em 2024 são 45.776 cursos de graduação, das mais diversas áreas.

Base de dados

Censo da Educação Superior 2024 (INEP), Cadastro de Cursos.

- ▶ 720.349 cursos registrados, descritos por 223 variáveis.
- ▶ Filtro: apenas cursos de graduação (bacharelado, licenciatura, tecnólogo).
- ▶ Variáveis analisadas: rede, área geral (CINE), grau acadêmico, modalidade, região.

Composição por rede

700.198 cursos (**97,2%**) na rede privada; 20.151 (**2,8%**) na pública.

Perfil de áreas por rede

Mais na rede pública

- ▶ Educação (+24,0 p.p.)
- ▶ Engenharias (+3,9)
- ▶ Agricultura/Veterinária (+2,4)

Mais na rede privada

- ▶ Negócios/Direito (−15,0 p.p.)
- ▶ Saúde (−6,8)
- ▶ Serviços (−5,7)

Curso típico: *Negócios* na privada (29,6%), *Educação* na pública (43,6%).

Modalidade: o contraste mais forte

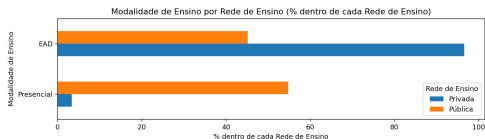


Figura 1: Modalidade de ensino dentro de cada rede.

96,6% da oferta privada é EAD, contra 45,2% na pública.

Três métodos complementares

1. **Qui-quadrado + V de Cramér + resíduos.** Mede a associação entre a rede e cada característica, uma de cada vez.
2. **Regressão logística.** Estima a chance de um curso ser público controlando área, grau, modalidade e região ao mesmo tempo, com interação grau $\times$ modalidade.
3. **Modelo log-linear.** Trata rede, grau e modalidade sem eleger resposta; testa a interação tripla.

Por que três?

A análise vai ficando mais exigente: da associação bruta ao efeito ajustado e à associação simétrica de três vias.

Fórmulas centrais

Qui-quadrado e V de Cramér

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}, \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(\min(I, R) - 1)}}$$

Regressão logística (razão de chances)

$$\log\left(\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)}\right) = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_j, \quad \text{OR}_j = e^{\beta_j}$$

Log-linear (modelo saturado de 3 vias)

$$\log(\mu_{ijk}) = \lambda + \lambda_i^R + \lambda_j^G + \lambda_k^M + \lambda_{ij}^{RG} + \lambda_{ik}^{RM} + \lambda_{jk}^{GM} + \lambda_{ijk}^{RGM}$$

Método 1: força da associação

Cruzamento	χ^2 (gl)	V de Cramér
Rede $\times$ Área	11.846,4 (10)	0,128
Rede $\times$ Grau	12.595,1 (2)	0,132
Rede $\times$ Modalidade	112.638,1 (1)	0,395

Todas com $p < 2,2 \times 10^{-16}$. Na escala (0,1 fraca / 0,3 média / 0,5 forte), só a **modalidade** chega ao patamar médio a forte.

Método 1: onde a associação se concentra

Resíduos padronizados de Pearson (referência: $|r| > 2$):

- ▶ Pública × Educação: **+83,57** (excesso forte).
- ▶ Pública × Negócios: **-46,19** (déficit forte).
- ▶ Pública × Tecnológico: **-99,43**.

O resíduo mede quantos desvios-padrão a célula está acima ou abaixo do esperado sob independência.

Método 2: razões de chance (evento = pública)

Termo	OR	IC 95%
modalidadeEAD	0,033	[0,031; 0,034]
Ciências nat./mat./est.	2,759	[2,49; 3,06]
Computação e TIC	2,064	[1,93; 2,21]
Saúde e bem-estar	0,329	[0,303; 0,356]
regiaoSul	0,611	[0,582; 0,642]

Pseudo- R^2 de McFadden = 0,324. A EAD é o efeito mais extremo: um curso presencial tem cerca de 30 vezes mais chance de ser público que um a distância.

Método 2: o efeito da EAD depende do grau

Efeito líquido da EAD (principal $\times$ interação):

Grau	OR da EAD	Leitura
Bacharelado (ref.)	0,033	presencial $\approx 30\times$
Licenciatura	$\approx 0,023$	$\approx 44\times$
Tecnológico	$\approx 0,010$	$\approx 96\times$

A EAD empurra a oferta para a rede privada nos três graus, com **mais força no tecnólogo**.

Método 3: interação tripla

Grau	Modalidade	Pública	Privada
Tecnológico	Presencial	1.318	3.876
Tecnológico	EAD	1.153	332.227

- ▶ Remover a interação tripla piora o ajuste: deviance = 654,13 (2 gl, $p < 2,2 \times 10^{-16}$).
- ▶ A associação rede $\times$ modalidade muda conforme o grau: no tecnólogo, a pública se divide quase meio a meio, a privada é 98,8% EAD.

A EAD virou terreno privado (não sempre foi)

- ▶ Em 2002, a EAD ainda era majoritariamente **pública** (só 16% privada) [2].
- ▶ Entre 2001 e 2006, as IES privadas de EAD cresceram 4.700% contra 200% na pública [4].
- ▶ Em 2024, 96,6% da oferta privada é EAD.

Tecnólogo + EAD

Mesmo pacote comercial, adotado pelas mesmas instituições no mesmo período: ciclo curto, sem pesquisa, escala e baixo custo [1].

Ressalvas e contraponto

- ▶ **Colinearidade Educação $\approx$ Licenciatura** não é erro: quase toda licenciatura está na área Educação, área que o setor privado evita por baixo retorno.
- ▶ **Convergência curricular:** quando modalidade e área são fixadas, pública e privada se parecem [3]. A distinção é de *estratégia de oferta*, não de conteúdo.
- ▶ **Limites:** a base não separa privada lucrativa da não lucrativa; parte do efeito da rede pode ser do próprio grau.

Conclusão

- ▶ Existe distinção clara entre as redes, e o eixo mais forte é a **modalidade**, não a área.
- ▶ V de Cramér 0,395 (modalidade) contra 0,128 (área); OR da EAD 0,033.
- ▶ O contraste depende do grau: máximo no tecnólogo (interação tripla).
- ▶ A distinção é de estratégia de oferta. Serve de base para investigar os fatores por trás da oferta de cursos no Brasil.

Referências I

- [1] Cristina Helena Almeida De Carvalho. “A Mercantilização Da Educação Superior Brasileira e as Estratégias de Mercado Das Instituições Lucrativas”. Em: *Revista Brasileira de Educação* 18.54 (set. de 2013), pp. 761–776. ISSN: 1413-2478. DOI: 10.1590/S1413-24782013000300013. URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782013000300013&lng=pt&tlng=pt (acesso em 11/07/2026).
- [2] José Marcelino De Rezende Pinto. “O Acesso à Educação Superior No Brasil”. Em: *Educação & Sociedade* 25.88 (out. de 2004), pp. 727–756. ISSN: 0101-7330. DOI: 10.1590/S0101-73302004000300005. URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302004000300005&lng=pt&tlng=pt (acesso em 11/07/2026).

Referências II

- [3] Heron Schonarth e Paulo Eduardo Sobreira Moraes. “Análise comparativa entre as matrizes curriculares dos cursos superiores de tecnologia em gestão da qualidade (CSTGQ) presenciais em Curitiba - PR”. Em: *Revista Qualidade Emergente* 6.2 (2016), pp. 20–40.
- [4] Stella Cecilia Duarte Segenreich e Antonio Mauricio Castanheira. “Expansão, Privatização e Diferenciação Da Educação Superior No Brasil Pós - LDBEN/96: Evidências e Tendências”. Em: *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação* 17.62 (mar. de 2009), pp. 55–86. ISSN: 0104-4036. DOI: 10.1590/S0104-40362009000100004. URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40362009000100004&lng=pt&tlng=pt (acesso em 11/07/2026).